



จัดทำโดยกลุ่ม lnwza007

1. นายนรภัทร ทะภูมินทร์	Section 327B	เลขที่ 13
2. นายติณณภพ ออกกิจวัตร	Section 327B	เลขที่ 14
3. นายวัฒนศักดิ์ กลับบัว	Section 327B	เลขที่ 15
4. นายพิสิษฐ์ สืบสาย	Section 327B	เลขที่ 17
5. นายวชิรพัฒน์ ชันยศ	Section 327B	เลขที่ 21
6. นายจักรกฤษณ์ ครอบเคหา	Section 327B	เลขที่ 22
7. นายจิรัฐติกุล ศิริมงคลสันต์	Section 327B	เลขที่ 23

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CS430: Database Systems
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิทยาการณข้อมูลมุ่งเน้นความปลอดภัยไซเบอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

Section	เลขที่	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	หน้าที่ที่ได้รับมอบ	อัตราการมีส่วนร่วม การทำงานภายใน กลุ่ม
327B	13	1660702281	นายนรภัทร ทะภูมินทร์	ออกแบบ Diagram	14%
327B	14	1660702349	นายติณณภาพ ออกกิจวัตร	ทำเอกสาร	14%
327B	15	1660702430	นายวัฒนศักดิ์ กลับบัว	ทำเอกสาร	14%
327B	17	1660702968	นายพิสิษฐ์ สืบสาย	ออกแบบ Diagram	14%
327B	21	1660704261	นายวชิรพัฒน์ ชันยศ	เขียน sql และคุมทุกอย่าง	15%
327B	22	1660704378	นายจักรกฤษณ์ ครองเคหา	เขียน sql และตัดสินใจเป็นหลัก	15%
327B	23	1660704477	นายจิรัฐติกุล ศิริมงคลสันต์	ออกแบบ Diagram	14%

การออกแบบฐานข้อมูลระบบจัดการข้อมูลอาหารร้านต้นน้อย

Initial Phase

1. ลักษณะการดำเนินงานของระบบ

ระบบจัดการข้อมูลอาหารร้านต้นน้อยเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ชาบู-สุกี้ โดยเฉพาะในส่วนของบริหารจัดการข้อมูลเมนูอาหาร วัตถุดิบ และราคา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในร้านอาหาร วัตถุประสงค์ คือ ความเป็นระเบียบและมาตรฐาน เพื่อให้ข้อมูลเมนูอาหาร วัตถุดิบ และราคา เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในทุกสาขา และมีความถูกต้องแม่นยำ ผู้ใช้ระบบ คือ ฝ่ายครัวและพนักงานเสิร์ฟ บทบาท คือ การจัดเก็บข้อมูลหลัก ทำหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลถาวร และเป็นระเบียบของทุกรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสำหรับข้อมูลเมนูอาหาร, ตารางสำหรับข้อมูลวัตถุดิบ, ตารางสำหรับหมวดหมู่, และตารางสำหรับสูตรอาหาร (ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูและวัตถุดิบ)

2. ขอบเขตการดำเนินงานภายในระบบ (อธิบายโดยละเอียด)

1. จัดการทะเบียนสาขา (สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสาขา)
2. จัดการรายการอาหาร (สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข รายการอาหาร ราคา ส่วนลด และอาหารแบ่งเป็นหลายประเภท) Autosave
3. จัดการโต๊ะและที่นั่งภายในร้าน (สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข โต๊ะและจำนวนที่นั่งในร้านได้)
4. จัดการทะเบียนพนักงาน (สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขพนักงาน พนักงานแต่ละคนจะประจำในแต่ละสาขา)
5. กำหนดรายการส่งเสริมการขาย (เป็นส่วนลด หรือโปรโมชั่นที่ร้านกำหนด)
6. ชำระเงิน
7. ตรวจสอบจำนวนลูกค้าในแต่ละโต๊ะ
8. ชำระเงิน (ถ้ารับประทานที่ร้านต้องตรวจสอบจำนวนลูกค้าในแต่ละโต๊ะและคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระ) Advanced
9. ตรวจสอบรายได้ (ประจำวัน เดือน และ/หรือ ปี)
10. ตรวจสอบตารางงานของพนักงาน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. Menu : menu_id, menu_name, menu_amont, menu_status, menu_price, soup, drink, cate_id
2. Category : cate_id, cate_name
3. Promotion : promo_id, promo_name, promo_cost, promo_start, promo_end, promo_condition
4. Order_Detail : orderdetail_id, quantity, subtotal, special_menu, menu_id
5. Orders : order_id, order_time, order_amount, table_seat_id
6. Payment : payment_id, payment_type, payment_total_price, order_id,

promo_id, member_id

7. Receipt : receipt_id, vat, payment_id

8. Member : member_id, member_name, member_phone, member_type

9. Table_Seat : table_seat_id, table_type, seat_amount, seat_occupied

10. Franchise : franchise_id, franchise_location, franchise_status,
franchise_income, emp_id

11. Franchise_Order : franchiseorder_id, franchise_id, inventory_id,
order_amount, order_date

12. Employee : emp_id, emp_name, emp_position, emp_phone, emp_status,
emp_salary

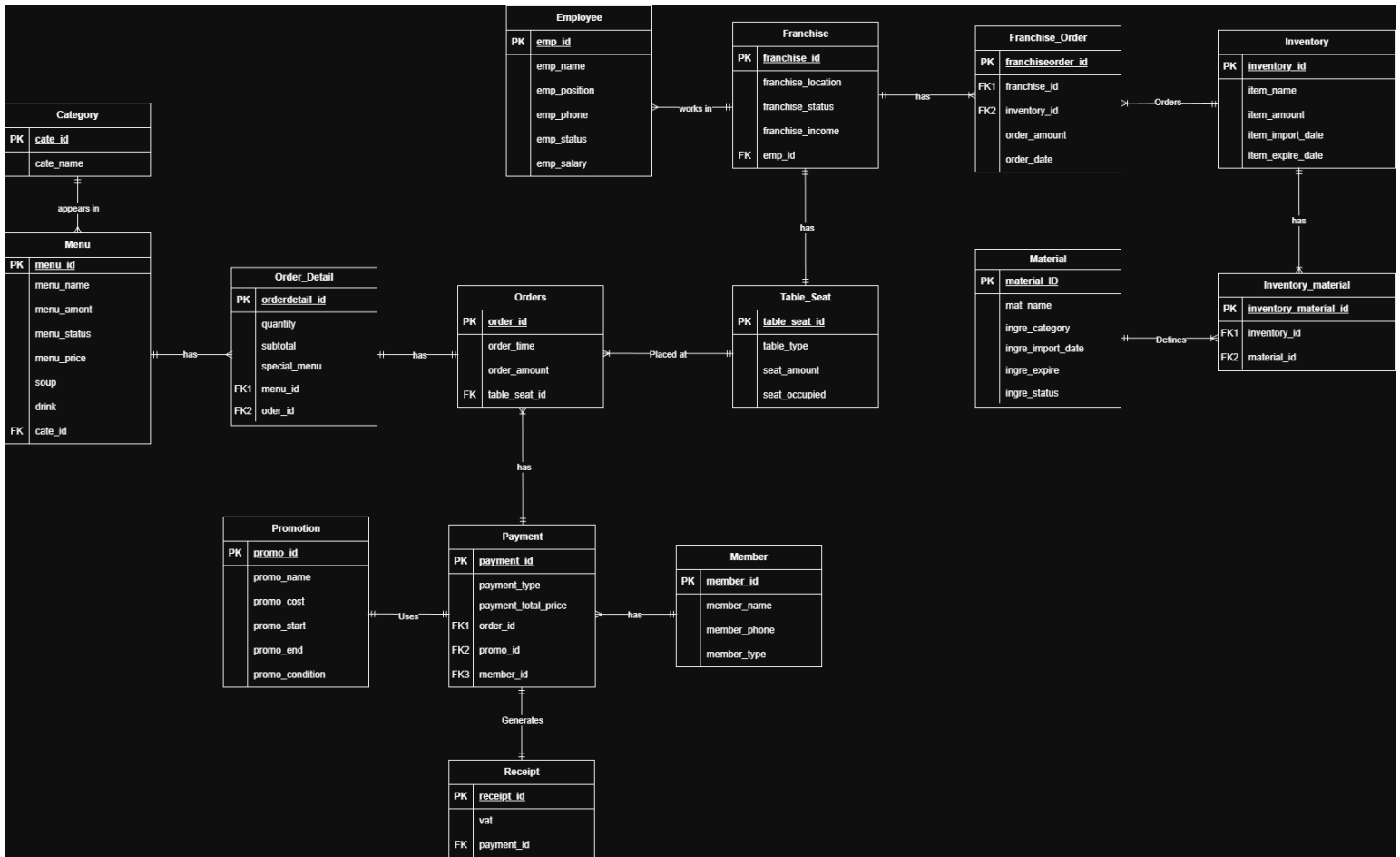
13. Inventory : inventory_id, item_name, item_amount, item_import_date,
item_expire_date

14. Material : material_id, mat_name, mat_category, mat_import_date,
mat_expire, mat_status

15. Inventory_material : inventory_material_id, inventory_id, mater_id

Second Phase

1. การออกแบบฐานข้อมูล



2. พจนานุกรมข้อมูล

Menu : ตารางการเก็บข้อมูลอาหาร

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
Menu	Menu_ID	รหัสอาหาร	CHAR(4)	9999		PK
	menu_name	ชื่ออาหาร	VARCHAR(30)	xxxxxxxx		
	menu_amount	จำนวนทั้งหมด	INT	999		
	menu_price	ราคา	DECIMAL(8,2)	9999999.99		
	menu_status	สถานะของอาหาร	BIT	0/1		
	Soup	น้ำซุป	VARCHAR (30)	xxxxxxx		
	Drink	น้ำดื่ม	INT	999		
	cate_id	ประเภท	INT	999		FK

Table_Seat : ตารางการเก็บข้อมูลโต๊ะและที่นั่ง

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
Table&Seat	Table&Seat_ID	รหัสโต๊ะ	CHAR(5)	99999		PK
	Table_type	ประเภทโต๊ะ	VARCHAR(30)	xxxxxxxx		
	Seat_Amount	จำนวนเก้าอี้	TINYINT	99		
	Seat_occupied	จำนวนคน	TINYINT	99		

Category : ตารางการเก็บข้อมูลหมวดหมู่

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
Category	cate_id	รหัสหมวดหมู่	CHAR(3)	999		PK
	cate_name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR(30)	xxxxxxxx		

Payment : ตารางการเก็บข้อมูลการชำระเงิน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Payment	payment_id	รหัสการชำระเงิน	CHAR(4)	9999		PK
	payment_type	วิธีจ่ายเงิน	CHAR (40)	999		
	payment_total_ price	ราคารวม ทั้งหมด	DECIMAL(5,2)	999.99		
	order_id	Id รายการที่สั่ง	INT	99999		FK
	promo_id	Id โปรโมชั่น	INT	99999		FK
	member_id	Id สมาชิก	INT	99999		FK

Member : ตารางการเก็บข้อมูลสมาชิก

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Member	member_id	Id สมาชิก	INT	99999		PK
	member_name	ชื่อ สมาชิก	CHAR (60)	xxxxxx		
	member_phone	เบอร์สมาชิก	VARCHAR(1 0)	0xx-xxxx-xx x		
	member_type	ประเภทสมาชิก	CHAR (40)	xxxxxx		

Employee : ตารางการเก็บข้อมูลพนักงาน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Employee	emp_id	รหัสพนักงาน	CHAR(4)	9999		PK
	emp_name	ชื่อพนักงาน	VARCHAR(50)	99999		
	emp_position	ตำแหน่ง	SMALLINT(99)	xxxxxxxx		
	emp_phone	เบอร์โทรศัพท์งาน	VARCHAR(10)	080-777-888		
	emp_status	สถานะการทำงาน	BIT	0/1		
	emp_salary	เงินเดือน	DECIMAL (10,2)	999999999.99		

Material : ตารางการเก็บข้อมูลวัสดุ

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
material	material_ID	รหัสวัสดุ	VARCHAR(10)	9999		PK
	mat_name	ชื่อวัสดุ	VARCHAR(100)	99999		
	ingre_category	หมวดหมู่วัสดุ	VARCHAR(50)	xxxxxxxx		
	ingre_import_date	วันที่รับเข้า	DATE	Y - M - D		
	ingre_expire	วันที่หมดอายุ	DATE	Y - M - D		
	ingre_status	สถานะของวัสดุ	BIT	0/1		

Receipt : ตารางการเก็บข้อมูลใบเสร็จชำระเงิน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
Receipt	receipt_ID	รหัส ใบเสร็จ	INT	9999		PK
	payment_id	Id การ ชำระเงิน	CHAR(4)	9999		FK

Franchise : ตารางการเก็บข้อมูลตัวแทน

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRE D	PK OR FK
Franchise	Franchise_ID	รหัสแฟรนไชส์	VARCHAR(10)	xxxxxx		PK
	Franchise_location	ที่อยู่ของแฟรนไชส์	VARCHAR(150)	xxxxxx		
	Franchise_status	สถานะ	BIT	0/1		
	Franchise_income	ยอดขาย	DECIMAL (12,2)	999999999 999.99		
	emp_id	Id พนักงาน	INT	99999		FK

Promotion : ตารางการเก็บข้อมูลโปรโมชั่น

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRE D	PK OR FK
Promotion	Promotion_ID	รหัสโปรโมชั่น	CHAR(4)	xxxx		PK,FK1
	promo_name	ชื่อโปรโมชั่น	VARCHAR(10 0)	xxxxxx		
	promo_cost	ส่วนลดโปรโมชั่น	DECIMAL(10, 2)	9999999999.9 9		
	promo_start	วันเริ่มต้นโปรโมชั่น	DATE	Y- M - D		
	promo_end	วันหมดโปรโมชั่น	DATE	Y- M - D		
	pro_condition	รายละเอียดโปรโมชั่น	VARCHAR(50 0)	xxxxxxxx		

Inventory : ตารางการเก็บข้อมูลรายการสินค้า

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIRED	PK OR FK
Inventory	Inventory_ID	รหัสสินค้าในคลัง	INT	0000		PK
	Inventory_item_name	ชื่อสินค้า	VARCHAR (100)	xxxxxx		
	Inventory_item_amount	จำนวนสินค้าในคลัง	INT	0000		
	Inventory_item_import_date	วันที่นำเข้าสินค้า	DATE	Y- M - D		
	Inventory_item_expire_date	วันหมดอายุ	DATE	Y- M - D		

Order : ตารางการเก็บข้อมูลรายการอาหารที่สั่ง

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Order	Order_ID	เลขคำสั่งซื้อ	INT	9999		PK
	order_time	เวลาสั่งซื้อ	Timestamp	HH : MM : SS		
	order_amount	ยอดรวมคำสั่งซื้อ	DECIMAL(10,2)	99999999,99		
	table_seat_id	Id ที่นั่ง	INT	99999		FK

OrderDetail : ตารางการเก็บข้อมูลรายการอาหารที่สั่ง

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Order_ Detail	orderdetail_id	เลขรายละเอียด คำสั่งซื้อ	INT	9999		PK
	quantity	จำนวนที่สั่ง	INT	99		
	subtotal	ยอดรวมราคา คำสั่งซื้อ	DECIMAL(10,2)	99999999,99		
	special_menu	เมนูพิเศษ	VARCAHR (60)	xxxxxx		
	menu_id	Id เมนู	INT	9999		FK

Franchise_Order : ตารางการเบิกจ่ายของจากคลัง

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Franchise_Order	<u>franchiseorder_id</u>	รหัสเบิกของ	INT	0000		PK
	franchise_id	รหัสแฟรนไชส์	VARCHAR(10)	XXXX		FK
	inventory_id	รหัสสินค้าในคลัง	INT	00000		FK
	order_amoun	ยอดรวมคำสั่งซื้อ	DECIMAL(10,2)	99999999		
	order_date	วันสั่งสินค้า	Timestamp	HH : MM : SS		

Inventory_material : ข้อมูลคลังเก็บวัตถุดิบ

TABLE NAME	ATTRIBUTE NAME	DESCRIPTION	TYPE	FORMAT	REQUIR ED	PK OR FK
Inventory_mat erial	<u>inventory_material_i d</u>	เก็บข้อมูลคงคลัง วัตถุดิบ	INT	0000		PK
	inventory_id	รหัสสินค้าในคลัง	INT	0000		FK
	material_id	รหัสวัสดุ	VARCHAR(10)	9999		FK

Final Phase

1. ชุดคำสั่ง Data Definition Language (DDL)

BEGIN TRANSACTION;

– 1. Category

```
CREATE TABLE Category (  
    cate_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY, – Changed to VARCHAR  
    cate_name NVARCHAR(255)          – Changed to NVARCHAR for Thai support  
);
```

– 2. Table_Seat

```
CREATE TABLE Table_Seat (  
    table_seat_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    table_type NVARCHAR(255),  
    seat_amount INTEGER,  
    seat_occupied INTEGER  
);
```

– 3. Employee

```
CREATE TABLE Employee (  
    emp_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    emp_name NVARCHAR(255),  
    emp_position NVARCHAR(255),  
    emp_phone VARCHAR(50),  
    emp_status INTEGER,  
    emp_salary REAL  
);
```

– 4. Member

```
CREATE TABLE Member (  
    member_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    member_name NVARCHAR(255),  
    member_phone VARCHAR(50),  
    member_type NVARCHAR(50)  
);
```

– 5. Promotion

```
CREATE TABLE Promotion (  
    promo_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
```

```
promo_name NVARCHAR(255),
promo_cost REAL,
promo_start VARCHAR(50),
promo_end VARCHAR(50),
promo_condition NVARCHAR(255)
);
```

– 6. Material

```
CREATE TABLE Material (
    material_ID VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    mat_name NVARCHAR(255),
    ingre_category NVARCHAR(100),
    ingre_import_date VARCHAR(50),
    ingre_expire VARCHAR(50),
    ingre_status INTEGER
);
```

– 7. Inventory

```
CREATE TABLE Inventory (
    inventory_id INTEGER PRIMARY KEY,
    item_name NVARCHAR(255),
    item_amount INTEGER,
    item_import_date VARCHAR(50),
    item_expire_date VARCHAR(50)
);
```

– 8. Menu

```
CREATE TABLE Menu (
    menu_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    menu_name NVARCHAR(255),
    menu_amount INTEGER,
    menu_status INTEGER,
    menu_price REAL,
    soup NVARCHAR(100),
    drink INTEGER,
    cate_id VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (cate_id) REFERENCES Category(cate_id)
);
```

– 9. Franchise

```
CREATE TABLE Franchise (  
    franchise_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    franchise_location NVARCHAR(255),  
    franchise_status INTEGER,  
    franchise_income REAL,  
    emp_id VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES Employee(emp_id)  
);
```

– 10. Orders

```
CREATE TABLE Orders (  
    order_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    order_time VARCHAR(50),  
    order_amount REAL,  
    table_seat_id VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (table_seat_id) REFERENCES Table_Seat(table_seat_id)  
);
```

– 11. Inventory_material

```
CREATE TABLE Inventory_material (  
    inventory_material_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    inventory_id INTEGER,  
    material_id VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES Inventory(inventory_id),  
    FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES Material(material_ID)  
);
```

– 12. Order_Detail

```
CREATE TABLE Order_Detail (  
    orderdetail_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    quantity INTEGER,  
    subtotal REAL,  
    special_menu NVARCHAR(255),  
    menu_id VARCHAR(50),  
    order_id INTEGER,  
    FOREIGN KEY (menu_id) REFERENCES Menu(menu_id),
```

```
FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id)
);
```

– 13. Payment

```
CREATE TABLE Payment (
    payment_id INTEGER PRIMARY KEY,
    payment_type NVARCHAR(50),
    payment_total_price REAL,
    order_id INTEGER,
    promo_id VARCHAR(50),
    member_id INTEGER,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id),
    FOREIGN KEY (promo_id) REFERENCES Promotion(promo_id),
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES Member(member_id)
);
```

– 14. Receipt

```
CREATE TABLE Receipt (
    receipt_id INTEGER PRIMARY KEY,
    vat REAL,
    payment_id INTEGER,
    FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES Payment(payment_id)
);
```

– 15. Franchise_Order

```
CREATE TABLE Franchise_Order (
    franchiseorder_id INTEGER PRIMARY KEY,
    order_amount REAL,
    order_date VARCHAR(50),
    franchise_id VARCHAR(50),
    inventory_id INTEGER,
    FOREIGN KEY (franchise_id) REFERENCES Franchise(franchise_id),
    FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES Inventory(inventory_id)
);
COMMIT;
```

2. ชุดคำสั่ง Data Manipulation Language (DML)

BEGIN TRANSACTION;

– 1. Category

INSERT INTO Category (cate_id, cate_name) VALUES

('C01', 'Meat (Pork/Beef)'),

('C02', 'Vegetables & Mushrooms'),

('C03', 'Seafood & Balls'),

('C04', 'Beverages & Refill'),

('C05', 'Appetizers & Fried'),

('C06', 'Buffet Package');

– 2. Table_Seat

INSERT INTO Table_Seat (table_seat_id, table_type, seat_amount, seat_occupied) VALUES

('T01', 'Zone A', 4, 2),

('T02', 'Zone A', 4, 4),

('T03', 'Zone B', 8, 6),

('T04', 'Zone B', 6, 4),

('T05', 'Zone C', 10, 8),

('V01', 'Zone A', 12, 10);

– 3. Employee

INSERT INTO Employee (emp_id, emp_name, emp_position, emp_phone, emp_status, emp_salary) VALUES

('E001', 'Somchai Jaidee', 'Branch Manager', '0811111111', 1, 45000.00),

('E002', 'Kanyarat Meesuk', 'Head Chef', '0822222222', 1, 35000.00),

('E003', 'Nadech Wong', 'Cashier', '0833333333', 1, 18000.00),

('E004', 'Yaya Rak', 'Runner', '0844444444', 1, 15000.00),

('E005', 'Buakaw Punch', 'Meat Slicer', '0855555555', 1, 16000.00),

('E006', 'Jintara Pol', 'Cleaner', '0866666666', 1, 13000.00);

– 4. Member

INSERT INTO Member (member_id, member_name, member_phone, member_type) VALUES

(1001, 'Warintorn Pan', '0911111111', 'Platinum'),

(1002, 'Mario Muang', '0922222222', 'Regular'),

(1003, 'Davika Ho', '0933333333', 'Platinum'),

(1004, 'Weir Sukollawat', '0944444444', 'New'),

(1005, 'Baifern Pim', '0955555555', 'Regular'),

(1006, 'Sunny Suwan', '0966666666', 'New');

– 5. Promotion

```
INSERT INTO Promotion (promo_id, promo_name, promo_cost, promo_start, promo_end, promo_condition) VALUES
('P001', 'Birthday Special', 0.00, '2024-01-01', '2024-12-31', 'Free Cake/Special Dish'),
('P002', 'Point Redemption', 219.00, '2024-01-01', '2024-12-31', 'Use 500 Points for Free Buffet'),
('P003', 'Late Night Hype', 10.00, '2024-06-01', '2024-07-31', 'Discount 10% after 02:00 AM'),
('P004', 'Senior Discount', 50.00, '2024-01-01', '2025-01-01', 'Age 60+ Discount 50%'),
('P005', 'Kid Price', 109.00, '2024-01-01', '2024-12-31', 'Height 90-120 cm');
```

– 6. Material

```
INSERT INTO Material (material_ID, mat_name, ingre_category, ingre_import_date, ingre_expire, ingre_status) VALUES
('MAT01', 'Pork Shoulder Block', 'Meat', '2024-11-20', '2024-11-22', 1),
('MAT02', 'Aus. Beef Brisket', 'Meat', '2024-11-20', '2024-11-22', 1),
('MAT03', 'River Prawn (Size L)', 'Seafood', '2024-11-20', '2024-11-21', 1),
('MAT04', 'Mozzarella Cheese', 'Dairy', '2024-11-15', '2024-12-15', 1),
('MAT05', 'Teenoi Dipping Sauce', 'Sauce', '2024-11-18', '2024-11-25', 1),
('MAT06', 'Fresh Egg', 'Egg', '2024-11-20', '2024-11-30', 1),
('MAT07', 'Jade Noodle', 'Dry Food', '2024-10-01', '2025-10-01', 1);
```

– 7. Inventory

```
INSERT INTO Inventory (inventory_id, item_name, item_amount, item_import_date, item_expire_date) VALUES
(1, 'Central Kitchen (Ladprao)', 10000, '2024-11-19', '2025-11-19'),
(2, 'Branch Storage (Ban Bang Khen)', 2000, '2024-11-20', '2024-11-25'),
(3, 'Meat Freezer 1', 800, '2024-11-20', '2024-11-23'),
(4, 'Seafood Freezer', 500, '2024-11-20', '2024-11-22'),
(5, 'Dry Storage', 3000, '2024-11-01', '2025-05-01');
```

– 8. Menu

```
INSERT INTO Menu (menu_id, menu_name, menu_amount, menu_status, menu_price, soup, drink, cate_id) VALUES
('MN00', 'Adult Buffet Head', 9999, 1, 219.00, 'Black/Clear', 0, 'C06'),
('MN01', 'Teenoi Bamboo Pork', 500, 1, 0.00, '-', 0, 'C01'),
('MN02', 'Sliced Pork Shoulder', 1000, 1, 0.00, '-', 0, 'C01'),
('MN03', 'Aus. Beef Brisket', 800, 1, 0.00, '-', 0, 'C01'),
('MN04', 'Mozzarella Cheese', 500, 1, 0.00, '-', 0, 'C05'),
('MN05', 'River Prawn', 300, 1, 0.00, '-', 0, 'C03'),
('MN06', 'Shrimp Wonton', 200, 1, 0.00, '-', 0, 'C03'),
('MN07', 'Wakame Seaweed', 200, 1, 0.00, '-', 0, 'C02'),
('MN08', 'Golden Needle Mushroom', 200, 1, 0.00, '-', 0, 'C02');
```

```
('MN09', 'Refill Drink 39.-', 5000, 1, 39.00, '-', 1, 'C04'),
('MN10', 'Fruit Jelly', 100, 1, 0.00, '-', 0, 'C06'),
('MN11', 'Fried Cheese Ball', 300, 1, 0.00, '-', 0, 'C05'),
('MN12', 'Fish Tofu', 200, 1, 0.00, '-', 0, 'C03');
```

– 9. Franchise

```
INSERT INTO Franchise (franchise_id, franchise_location, franchise_status, franchise_income, emp_id) VALUES
('F001', 'Ban Bang Khen', 1, 3500000.00, 'E001'),
('F002', 'Ladprao 13', 1, 2800000.00, 'E001'),
('F003', 'Kaset-Nawamin', 1, 3100000.00, 'E002'),
('F004', 'Victory Monument', 1, 4000000.00, 'E002'),
('F005', 'Rangsit Klong 6', 0, 0.00, 'E001');
```

– 10. Orders

```
INSERT INTO Orders (order_id, order_time, order_amount, table_seat_id) VALUES
(1001, '2024-11-20 12:00:00', 276.06, 'T01'),
(1002, '2024-11-20 12:15:00', 552.12, 'T02'),
(1003, '2024-11-20 18:30:00', 1104.24, 'T04'),
(1004, '2024-11-20 21:00:00', 552.12, 'T01'),
(1005, '2024-11-20 23:45:00', 2760.60, 'V01'),
(1006, '2024-11-21 01:30:00', 1656.36, 'T03'),
(1007, '2024-11-21 02:15:00', 552.12, 'T02'),
(1008, '2024-11-21 03:30:00', 828.18, 'T05'),
(1009, '2024-11-21 12:00:00', 1104.24, 'T04'),
(1010, '2024-11-21 12:10:00', 276.06, 'T01'),
(1011, '2024-11-21 12:30:00', 552.12, 'T02'),
(1012, '2024-11-21 13:00:00', 1380.30, 'T03'),
(1013, '2024-11-21 17:00:00', 1104.24, 'T04'),
(1014, '2024-11-21 17:30:00', 276.06, 'T01'),
(1015, '2024-11-21 18:00:00', 2760.60, 'V01'),
(1016, '2024-11-21 18:30:00', 828.18, 'T02'),
(1017, '2024-11-21 19:00:00', 1656.36, 'T03'),
(1018, '2024-11-21 20:00:00', 1104.24, 'T05'),
(1019, '2024-11-21 22:00:00', 552.12, 'T01'),
(1020, '2024-11-21 23:30:00', 1104.24, 'T04'),
(1021, '2024-11-22 00:15:00', 2208.48, 'V01'),
(1022, '2024-11-22 01:00:00', 552.12, 'T02'),
(1023, '2024-11-22 02:30:00', 1380.30, 'T03');
```

```
(1024, '2024-11-22 03:45:00', 276.06, 'T01'),  
(1025, '2024-11-22 04:00:00', 3312.72, 'T05');
```

– 11. Inventory_material

```
INSERT INTO Inventory_material (inventory_material_id, inventory_id, material_id) VALUES
```

```
(1, 3, 'MAT01'),  
(2, 3, 'MAT02'),  
(3, 4, 'MAT03'),  
(4, 2, 'MAT04'),  
(5, 1, 'MAT05'),  
(6, 2, 'MAT06'),  
(7, 5, 'MAT07');
```

– 12. Order_Detail

```
INSERT INTO Order_Detail (orderdetail_id, quantity, subtotal, special_menu, menu_id, order_id) VALUES
```

```
(1, 1, 219.00, 'Buffet', 'MN00', 1001),  
(2, 1, 39.00, 'Refill', 'MN09', 1001),  
(3, 5, 0.00, '-', 'MN01', 1001),  
(4, 3, 0.00, '-', 'MN04', 1001),  
(5, 2, 438.00, 'Buffet', 'MN00', 1002),  
(6, 2, 78.00, 'Refill', 'MN09', 1002),  
(7, 10, 0.00, 'No Fat', 'MN02', 1002),  
(8, 5, 0.00, '-', 'MN11', 1002),  
(9, 10, 2190.00, 'Buffet', 'MN00', 1005),  
(10, 10, 390.00, 'Refill', 'MN09', 1005),  
(11, 50, 0.00, '-', 'MN03', 1005),  
(12, 30, 0.00, '-', 'MN05', 1005),  
(13, 20, 0.00, '-', 'MN11', 1005),  
(14, 6, 1314.00, 'Buffet', 'MN00', 1006),  
(15, 6, 234.00, 'Refill', 'MN09', 1006);
```

– 13. Payment

```
INSERT INTO Payment (payment_id, payment_type, payment_total_price, order_id, promo_id, member_id) VALUES
```

```
(1, 'Scan QR', 276.06, 1001, NULL, 1001),  
(2, 'Credit Card', 552.12, 1002, NULL, 1002),  
(3, 'Cash', 1104.24, 1003, NULL, NULL),  
(4, 'Scan QR', 552.12, 1004, NULL, NULL),  
(5, 'Credit Card', 2760.60, 1005, 'P001', 1003),
```

```
(6, 'Cash', 1490.72, 1006, 'P003', NULL),  
(7, 'Scan QR', 552.12, 1007, NULL, NULL),  
(8, 'Scan QR', 828.18, 1008, NULL, NULL),  
(9, 'Credit Card', 1104.24, 1009, NULL, 1005),  
(10, 'Cash', 276.06, 1010, NULL, NULL);
```

– 14. Receipt

```
INSERT INTO Receipt (receipt_id, vat, payment_id) VALUES  
(9001, 18.06, 1),  
(9002, 36.12, 2),  
(9003, 72.24, 3),  
(9004, 36.12, 4),  
(9005, 180.60, 5),  
(9006, 97.52, 6),  
(9007, 36.12, 7),  
(9008, 54.18, 8),  
(9009, 72.24, 9),  
(9010, 18.06, 10);
```

– 15. Franchise_Order

```
INSERT INTO Franchise_Order (franchiseorder_id, order_amount, order_date, franchise_id, inventory_id) VALUES  
(5001, 50000.00, '2024-11-20 04:00:00', 'F001', 1),  
(5002, 35000.00, '2024-11-20 04:30:00', 'F002', 1),  
(5003, 40000.00, '2024-11-20 05:00:00', 'F003', 1),  
(5004, 60000.00, '2024-11-20 05:00:00', 'F004', 1),  
(5005, 20000.00, '2024-11-20 10:00:00', 'F002', 5);
```

```
COMMIT;
```

3. ข้อกำหนดในการสืบค้นข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น

Query 1: ช่องทางชำระเงิน

ข้อกำหนด: รายงานสรุปช่องทางการชำระเงิน (Payment Channels Summary)

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ความนิยมของช่องทางการชำระเงินแต่ละประเภท และดูยอดขายรวมที่เกิดขึ้นจากช่องทางนั้นๆ

SQL:

SELECT

payment_type AS 'ช่องทางชำระเงิน',

COUNT(payment_id) AS 'จำนวนออเดอร์',

SUM(payment_total_price) AS 'ยอดขายรวม (บาท)'

FROM Payment

GROUP BY payment_type

ORDER BY SUM(payment_total_price) DESC;

ผลลัพธ์:

! ช่องทางชำระเงิน	จำนวนออเดอร์	ยอดขายรวม (บาท)
Credit Card	3	4416.9600830078125
Cash	3	2871.0199584960938
Scan QR	4	2208.47998046875

Query 2: รายได้สาขา

ข้อกำหนด: รายงานรายได้และสถานะของสาขา (Franchise Income & Status)

วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามผลประกอบการรายได้สะสมของแต่ละสาขา และตรวจสอบสถานะปัจจุบัน (เปิดปกติ/ปิดปรับปรุง)

SQL:

SELECT

franchise_location AS 'สาขา',

franchise_income AS 'รายได้สะสม (บาท)',

(CASE

WHEN franchise_status = 1 THEN N'เปิดปกติ'

ELSE N'ปิดปรับปรุง'

END) AS 'สถานะ'

FROM Franchise

ORDER BY franchise_income DESC;

ผลลัพธ์:

! สาขา	รายได้สะสม (บาท)	สถานะ
Victory Monument	4000000	เปิดปกติ
Ban Bang Khen	3500000	เปิดปกติ
Kaset-Nawamin	3100000	เปิดปกติ
Ladprao 13	2800000	เปิดปกติ
Rangsit Klong 6	0	ปิดปรับปรุง

Query 3: Top 5 ลูกค้า

ข้อกำหนด: จัดอันดับลูกค้าสูงสุด 5 รายแรก (Top 5 Customers)

วัตถุประสงค์: เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีการใช้จ่ายสูงสุดสำหรับนำไปวิเคราะห์พฤติกรรม หรือจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ (CRM)

SQL:

```
SELECT TOP 5
```

```
    m.member_name AS 'ชื่อลูกค้า',
```

```
    m.member_type AS 'ระดับสมาชิก',
```

```
    COUNT(p.payment_id) AS 'จำนวนครั้งที่มา',
```

```
    SUM(p.payment_total_price) AS 'ยอดใช้จ่ายรวม (บาท)'
```

```
FROM Payment p
```

```
JOIN Member m ON p.member_id = m.member_id
```

```
GROUP BY m.member_id, m.member_name, m.member_type
```

```
ORDER BY SUM(p.payment_total_price) DESC;
```

ผลลัพธ์:

! ชื่อลูกค้า	ระดับสมาชิก	จำนวนครั้งที่มา	ยอดใช้จ่ายรวม (บาท)
Davika Ho	Platinum	1	2760.60009765625
Baifern Pim	Regular	1	1104.239990234375
Mario Muang	Regular	1	552.1199951171875
Warintorn Pan	Platinum	1	276.05999755859375

Query 4: ช่วงเวลาขายดี

ข้อกำหนด: รายงานช่วงเวลาขายดี (Peak Hours Analysis)

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลา (รายชั่วโมง) ที่มีลูกค้าใช้บริการมากที่สุด เพื่อบริหารจัดการพนักงานและวัตถุดิบให้เหมาะสม

SQL:

SELECT

CAST(DATEPART(HOUR, CAST(order_time AS DATETIME))) AS VARCHAR) + ':00' AS 'ช่วงเวลา (นาฬิกา)',

COUNT(order_id) AS 'จำนวนโต๊ะที่เปิด',

SUM(order_amount) AS 'ยอดเงินสะพัด (บาท)'

FROM Orders

GROUP BY DATEPART(HOUR, CAST(order_time AS DATETIME))

ORDER BY COUNT(order_id) DESC;

ผลลัพธ์:

! ช่วงเวลา (นาฬิกา)	จำนวนโต๊ะที่เปิด	ยอดเงินสะพัด (บาท)
12:00	5	2760.5999755859375
18:00	3	4693.020080566406
23:00	2	3864.840087890625
17:00	2	1380.2999877929688
1:00	2	2208.47998046875
2:00	2	1932.4200439453125
3:00	2	1104.239990234375
4:00	1	3312.719970703125
0:00	1	2208.47998046875
13:00	1	1380.300048828125
19:00	1	1656.3599853515625
20:00	1	1104.239990234375
21:00	1	552.1199951171875
22:00	1	552.1199951171875

Query 5: Top 5 เมนูบุฟเฟต์

ข้อกำหนด: จัดอันดับเมนูยอดนิยม 5 อันดับแรก (Top 5 Popular Menu Items)

วัตถุประสงค์: เพื่อดูว่าเมนูใดในบุฟเฟต์ (ราคา 0 บาท) ถูกสั่งบ่อยที่สุด เพื่อใช้ในการวางแผนสต็อกวัตถุดิบ

SQL:

```
SELECT TOP 5
```

```
    m.menu_name AS 'เมนู',
```

```
    SUM(od.quantity) AS 'จำนวนที่ถูกสั่ง (คอนโด/จาน)'
```

```
FROM Order_Detail od
```

```
JOIN Menu m ON od.menu_id = m.menu_id
```

```
WHERE m.menu_price = 0
```

```
GROUP BY m.menu_name
```

```
ORDER BY SUM(od.quantity) DESC;
```

ผลลัพธ์:

เมนู	จำนวนที่ถูกสั่ง (คอนโด/จาน)
Aus. Beef Brisket	50
River Prawn	30
Fried Cheese Ball	25
Sliced Pork Shoulder	10
Teanoi Bamboo Pork	5

Query 6: โปรโมชั่น

ข้อกำหนด: รายงานสรุปการใช้โปรโมชั่น (Promotion Usage Summary)

วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามความนิยมของโปรโมชั่นแต่ละตัวว่ามีลูกค้าเลือกใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใด

SQL:

SELECT

pm.promo_name AS 'ชื่อโปรโมชั่น',

COUNT(p.payment_id) AS 'จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิ์',

pm.promo_condition AS 'เงื่อนไข'

FROM Payment p

JOIN Promotion pm ON p.promo_id = pm.promo_id

GROUP BY pm.promo_name, pm.promo_condition

ORDER BY COUNT(p.payment_id) DESC;

ผลลัพธ์:

! ชื่อโปรโมชั่น	จำนวนครั้งที่ใช้สิทธิ์	เงื่อนไข
Late Night Hype	1	Discount 10% after 02:00 AM
Birthday Special	1	Free Cake/Special Dish

Query 7: แจ้งเตือนวันหมดอายุ

ข้อกำหนด: แจ้งเตือนวัตถุดิบใกล้หมดอายุ (Inventory Expiry Alert)

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่จะหมดอายุภายใน 7 วันข้างหน้า เพื่อเร่งระบายของหรือตัดจำหน่าย

SQL:

```
SELECT
    item_name AS 'วัตถุดิบ',
    item_amount AS 'จำนวนคงเหลือ',
    item_expire_date AS 'วันหมดอายุ',
    DATEDIFF(day, GETDATE(), CAST(item_expire_date AS DATETIME)) AS 'อีกกี่วันหมดอายุ'
FROM Inventory
WHERE CAST(item_expire_date AS DATETIME) <= DATEADD(day, 7, GETDATE())
ORDER BY item_expire_date ASC;
```

ผลลัพธ์:

! วัตถุดิบ	จำนวนคงเหลือ	วันหมดอายุ	อีกกี่วันหมดอายุ
Seafood Freezer	500	2024-11-22	-364
Meat Freezer 1	800	2024-11-23	-363
Branch Storage (Ban Bang Khen)	2000	2024-11-25	-361
Dry Storage	3000	2025-05-01	-204
Central Kitchen (Ladprao)	10000	2025-11-19	-2

Query 8: เช็คสต็อก

ข้อกำหนด: ตรวจสอบปริมาณคงคลังสินค้า (Inventory Stock Check)

วัตถุประสงค์: เชื่อมโยงข้อมูลคลังสินค้ากับวัตถุดิบ และตรวจสอบปริมาณคงเหลือเพื่อวางแผนการสั่งซื้อ (Re-order)

SQL:

SELECT

inv.item_name AS 'คลังสินค้า',

m.mat_name AS 'วัตถุดิบ',

inv.item_amount AS 'ปริมาณคงเหลือ'

FROM Inventory_material im

JOIN Inventory inv ON im.inventory_id = inv.inventory_id

JOIN Material m ON im.material_id = m.material_ID

ORDER BY inv.item_amount ASC;

ผลลัพธ์:

! คลังสินค้า	วัตถุดิบ	ปริมาณคงเหลือ
Seafood Freezer	River Prawn (Size L)	500
Meat Freezer 1	Pork Shoulder Block	800
Meat Freezer 1	Aus. Beef Brisket	800
Branch Storage (Ban Bang Khen)	Mozzarella Cheese	2000
Branch Storage (Ban Bang Khen)	Fresh Egg	2000
Dry Storage	Jade Noodle	3000
Central Kitchen (Ladprao)	Teenoi Dipping Sauce	10000

Query 9: ต้นทุนแฟรนไชส์

ข้อกำหนด: รายงานต้นทุนการสั่งของรายสาขา (Franchise Cost Analysis)

วัตถุประสงค์: คำนวณต้นทุนสินค้าในแต่ละสาขาที่สั่งซื้อจากส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์คู่กับยอดขาย

SQL:

```
SELECT
```

```
    f.franchise_location AS 'สาขา',
```

```
    COUNT(fo.franchiseorder_id) AS 'จำนวนบิลสั่งของ',
```

```
    SUM(fo.order_amount) AS 'ต้นทุนสั่งของรวม (บาท)'
```

```
FROM Franchise_Order fo
```

```
JOIN Franchise f ON fo.franchise_id = f.franchise_id
```

```
GROUP BY f.franchise_location
```

```
ORDER BY SUM(fo.order_amount) DESC;
```

ผลลัพธ์:

! สาขา	จำนวนบิลสั่งของ	ต้นทุนสั่งของรวม (บาท)
Victory Monument	1	60000
Ladprao 13	2	55000
Ban Bang Khen	1	50000
Kaset-Nawamin	1	40000

Query 10: โซนที่นั่ง

ข้อกำหนด: ประสิทธิภาพการใช้งานโซนที่นั่ง (Seating Zone Performance)

วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบว่าโซนที่นั่งแบบใด (เช่น ริมน้ำ, ห้องแอร์) สร้างรายได้สูงสุดและลูกค้าเลือกนั่งบ่อยที่สุด

SQL:

```
SELECT  
  
    ts.table_type AS 'โซนที่นั่ง',  
  
    COUNT(o.order_id) AS 'จำนวนครั้งที่เปิดโต๊ะ',  
  
    SUM(o.order_amount) AS 'รายได้จากโซนนี้'  
  
FROM Orders o  
  
JOIN Table_Seat ts ON o.table_seat_id = ts.table_seat_id  
  
GROUP BY ts.table_type  
  
ORDER BY COUNT(o.order_id) DESC;
```

ผลลัพธ์:

! โซนที่นั่ง	จำนวนครั้งที่เปิดโต๊ะ	รายได้จากโซนนี้
Zone A	14	12974.820129394531
Zone B	8	10490.280029296875
Zone C	3	5245.139953613281